

Thème 5 — Niveau Facile

Anode/cathode, notation, f.é.m. standard et première loi de Faraday.

Données

$$E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}; \quad E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}; \quad E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}; \\ F = 96\,485 \text{ C/mol.}$$

Exercice 1 — anode ou cathode ?

On réalise la pile associant les couples Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn .

- (a) Quelle électrode est l'**anode** (−) ? Laquelle est la **cathode** (+) ?
- (b) Écris la demi-équation qui se produit à chaque électrode (oxydation / réduction).

Exercice 2 — circulation des porteurs de charge

Pour la pile $\text{Zn} \parallel \text{Cu}$ qui débite :

- (a) Dans le fil extérieur, dans quel sens circulent les **électrons** (de l'anode vers la cathode, ou l'inverse) ?
- (b) À quoi sert le **pont salin** ? Dans quel sens migrent les anions ?

Exercice 3 — écrire la notation conventionnelle

On construit la pile où le zinc est l'anode et l'argent la cathode, avec les ions Zn^{2+} et Ag^+ en solution. Écris la **représentation conventionnelle** de cette pile (avec les symboles | et $\parallel$ et les pôles − et +).

Exercice 4 — force électromotrice standard

Calcule la f.é.m. standard ΔE° de la pile $\text{Zn} \parallel \text{Ag}$ (conditions standard), sachant que la cathode est l'argent et l'anode le zinc. Utilise $\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{cathode}) - E_r^\circ(\text{anode})$.

Exercice 5 — première approche de la loi de Faraday

Un courant d'intensité $I = 2,0 \text{ A}$ traverse une cuve d'électrolyse pendant $t = 1930 \text{ s}$.

- (a) Calcule la charge électrique totale $Q = It$ (en coulombs).
- (b) Combien de **moles d'électrons** cela représente-t-il ($n_{e^-} = Q/F$) ?